Endoterm reaksjon

I dette forsøket undersøker du hva en endoterm reaksjon er ved å tilsette den kjemiske forbindelsen ammoniumnitrat (NH_4NO_3) i vann.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Energiovergang, energibevaring og energikvalitet.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva kommer til å skje med vannet når vi tilsetter ammoniumnitrat? Skifter vannet farge? Begynner det å boble eller bruse? Blir det varmere eller kaldere? Frigjøres det gass?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

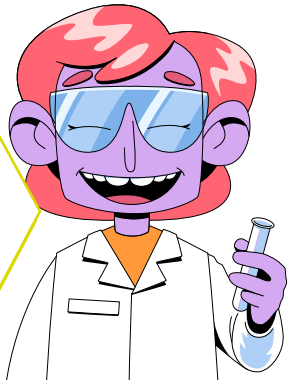
Du trenger

- ammoniumnitrat (NH_4NO_3)
- to begerglass
- termometer
- tom blikkboks (f.eks. en bakepulverboks)
- skje
- vekt

Labsikkerhet

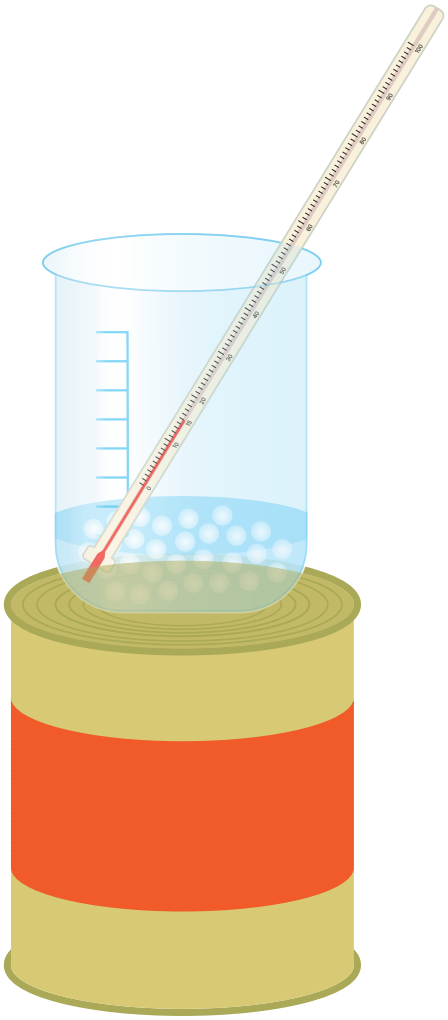
- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Ammoniumnitrat oppløst i vann er svært basisk, så unngå søl.
- Rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.



FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.



1. Sett blikkboksen på bordet med metallsiden opp.

2. Fyll det ene begerglasset med 50 mL lunkent vann og sett det oppå blikkboksen.

3. Mål opp 30 g ammoniumnitrat i det andre begerglasset.

4. Kjenn på begerglasset med vann og blikkboksen. Legg termometeret oppi begerglasset og mål temperaturen i vannet før du begynner å tilsette ammoniumnitrat. **Tegn av tabellen som du ser på siste side og noter ned temperaturene.**

5. Tilsett omtrent 1/3 av ammoniumnitratet (10 g) i vannet ved hjelp av skjeen. Rør ut saltet og observer hva som skjer med temperaturen. Gi reaksjonen tid til å virke før du tilsetter mer ammoniumnitrat. Fortsett fram til du er tom for salt. **Noter temperaturen i tabellen hver gang du tilsetter mer ammoniumnitrat.**

6. Kjenn på metallet på blikkboksen. **Beskriv hva som har skjedd.**

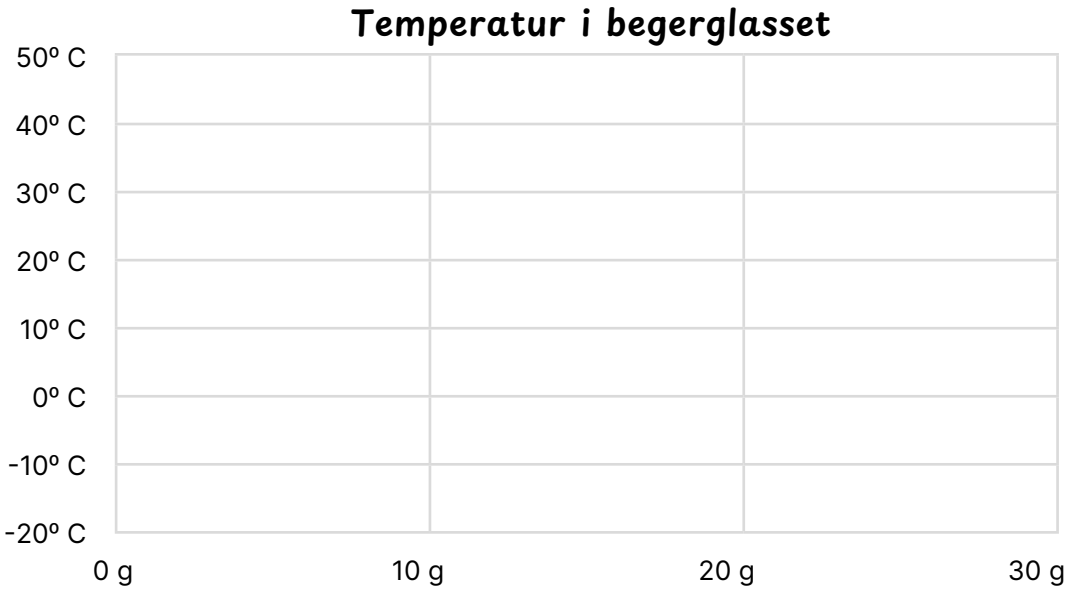
ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Tegn av tabellen og fyll ut.

Mengde ammoniumnitrat rørt ut i vannet	Temperatur
0 g	
10 g	
20 g	
30 g	

- Ta utgangspunkt i tabellen som du fylte ut underveis i forsøket. Tegn inn punktene i diagrammet nedenfor basert på informasjonen som tabellen din viser. Tegn streker mellom punktene slik at det blir en graf. Beskriv grafen.



- Reaksjonen du har sett nærmere på nå kalles en endoterm reaksjon. Stemte hypotesen din? Beskriv hva en endoterm reaksjon er.
- Det motsatte av en endoterm reaksjon er en eksoterm reaksjon. Hva tror du kjennetegner en eksoterm reaksjon?
- Kan du gi minst ett eksempel fra hverdagslivet som kan ha en endoterm reaksjon?